

PPGCC — IHC

Interação Humano-Computador

Aula Final — Aplicações Educacionais

Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Escolhendo a ferramenta certa para cada turma



IHC



ROTEIRO DA AULA

Agenda

01 Recordando o Semestre

02 O que é Interação Humano-Computador?

03 Por que IHC Importa na Educação

04 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen

05 Heurísticas Adaptadas à Educação

06 O Checklist de Avaliação

07 Definindo o Perfil da Turma

08 Estudo de Caso: A Ferramenta Certa

09 Critérios de Avaliação da Atividade

10 Atividade em Duplas



01 / 10

Recordando o Semestre



ANTES DE COMEÇAR

Vimos nas Últimas Semanas...

Aulas 1–5

Representação da Informação

Sistemas de numeração, caracteres, imagens, sons e armazenamento de dados.

Aulas 6–10

Arquitetura de Computadores

Modelo de Von Neumann, CPU, memória e dispositivos de entrada/saída.

Aulas 11–13

Sistemas Operacionais

Conceito de SO, gerenciamento de processos e gerenciamento de memória.

Hoje · Aula 14

Interação Humano-Computador

Como as pessoas usam esses sistemas na prática — e como avaliar isso.

Fechamos o semestre unindo tudo isso: sistemas só entregam valor quando as pessoas conseguem usá-los bem.



02 / 10

O que é Interação Humano-Computador?



CONCEITO FUNDAMENTAL

Definição de IHC

IHC é a área que estuda como as pessoas usam sistemas computacionais, buscando torná-los fáceis de aprender, eficientes de usar e agradáveis de interagir.

- Não basta o sistema "funcionar" — ele precisa funcionar bem para quem vai usá-lo.
- IHC olha para a pessoa: suas dificuldades, expectativas e contexto de uso.
- Isso vale para qualquer sistema — inclusive ferramentas educacionais.



03 / 10

Por que IHC Importa na Educação



O CONTEXTO EDUCACIONAL

Cada Turma é Diferente



Diversidade etária

Uma criança de 8 anos e um adulto aprendem — e interagem com telas — de formas muito diferentes.



Familiaridade tecnológica

Nem toda turma tem a mesma experiência prévia com dispositivos e aplicativos.



Contexto de acesso

Internet instável, poucos dispositivos por sala, ou uso individual em casa mudam o que funciona e como funciona.



Necessidades específicas

Inclusão e acessibilidade podem tornar uma ferramenta ótima ou inutilizável.

Não existe "a melhor ferramenta" universal — existe a melhor ferramenta para aquele perfil de turma.



04 / 10

Heurísticas de Usabilidade de Nielsen



O que são as Heurísticas de Nielsen?

- Um checklist criado por Jakob Nielsen com 10 princípios de usabilidade.
- Não exige testes com usuários nem ferramentas caras: qualquer pessoa treinada pode aplicar.
- É por isso que vamos usá-lo — de forma adaptada — na nossa avaliação de hoje.

"Um método de inspeção rápido e barato para encontrar os problemas de usabilidade mais importantes de um sistema."



AS 10 HEURÍSTICAS ORIGINAIS

Visão Geral (Nielsen, 1994)

- 1. Visibilidade do status do sistema
- 2. Compatibilidade com o mundo real
- 3. Controle e liberdade do usuário
- 4. Consistência e padrões
- 5. Prevenção de erros
- 6. Reconhecimento em vez de memorização
- 7. Flexibilidade e eficiência de uso
- 8. Design estético e minimalista
- 9. Ajuda a reconhecer e corrigir erros
- 10. Ajuda e documentação

Essas 10 heurísticas são a base do checklist que vamos usar — só que adaptadas para a linguagem da sala de aula.



05 / 10

Heurísticas Adaptadas à Educação



CHECKLIST EDUCACIONAL — PARTE 1

Heurísticas 1 a 5 Adaptadas



1. Progresso visível

O aluno sempre sabe em que ponto da atividade está e o que falta?



2. Linguagem apropriada

O vocabulário e os exemplos combinam com a idade e o conteúdo da turma?



3. Liberdade para errar

É fácil voltar, corrigir ou tentar de novo sem punição excessiva?



4. Consistência

Botões, ícones e fluxos se comportam da mesma forma em toda a ferramenta?



5. Prevenção de erros

A ferramenta evita que o aluno cometa erros bobos por design confuso?



Heurísticas 6 a 10 Adaptadas



6. Reconhecer, não memorizar As instruções ficam visíveis, sem exigir que o aluno decore comandos?



7. Ritmos diferentes

A ferramenta se adapta a alunos mais rápidos e mais lentos?



8. Visual limpo

A tela evita excesso de elementos que distraem do conteúdo?



9. Erros compreensíveis

Quando o aluno erra, a mensagem explica o quê e como corrigir — sem ser punitiva?



10. Ajuda acessível

Existe tutorial, dica ou suporte fácil de encontrar para aluno e professor?



06 / 10

O Checklist de Avaliação



COMO PONTUAR

Sistema de Notas do Checklist

- Cada um dos 10 itens recebe uma nota de 1 a 5.
- 1 = a ferramenta não atende nada disso.
- 5 = a ferramenta atende plenamente.
- A soma das 10 notas dá o total, de 10 a 50 pontos.

Faixa de pontos	Classificação
40 – 50	Excelente usabilidade educacional
30 – 39	Boa usabilidade, com ajustes pontuais
20 – 29	Usabilidade regular, exige cautela
10 – 19	Inadequada para uso em sala

A nota é só o começo — o mais importante é a justificativa por trás de cada nota.



07 / 10

Definindo o Perfil da Turma



ANTES DE AVALIAR A FERRAMENTA

O que Compõe um Perfil de Turma



Faixa etária / ano escolar

Ex.: 4º ano do Ensino Fundamental, turma de 9-10 anos.



Componente curricular

Ex.: Matemática, Língua Portuguesa, Ciências.



Contexto tecnológico

Dispositivos disponíveis, qualidade da internet, uso em sala ou em casa.



Necessidades específicas

Alunos com deficiência, dificuldades de leitura, baixa visão, etc.

O mesmo aplicativo pode ganhar nota alta para uma turma e nota baixa para outra — e está tudo bem.



08 / 10

Estudo de Caso: A Ferramenta Certa



A ATIVIDADE

Como Funciona o Estudo de Caso

- 1 Cada dupla escolhe 1 ferramenta educacional de uma lista de 10, fornecida separadamente pela docente.
- 2 A dupla define um perfil de turma específico (idade, componente curricular, contexto tecnológico).
- 3 Aplicam o checklist adaptado, atribuindo nota de 1 a 5 para cada um dos 10 itens, com justificativa curta.
- 4 Somam a pontuação final e escrevem uma recomendação: essa ferramenta é adequada para esse perfil de turma? Por quê?



EXEMPLO ILUSTRATIVO

Um Exemplo Rápido (Fictício)



PERFIL DA TURMA

- 6º ano, 11-12 anos.
- Componente: Matemática (frações).
- 1 tablet a cada 2 alunos.
- Um aluno com baixa visão na turma.



TRECHO DA ANÁLISE

- Progresso visível: nota 4 (barra clara).
- Ajuda acessível: nota 2 (tutorial só em texto pequeno).
- Conclusão parcial: boa ferramenta, mas exige ajuste de acessibilidade.

Este é só um recorte — a análise completa cobre os 10 itens do checklist.



09 / 10

Critérios de Avaliação da Atividade



RUBRICA DA AVALIAÇÃO

Como a Atividade Será Corrigida

Critério	Peso	O que é observado
Aplicação correta do checklist	40%	As 10 notas foram atribuídas de forma coerente com a ferramenta analisada.
Qualidade das justificativas	30%	Cada nota vem acompanhada de uma explicação clara e específica.
Coerência perfil × recomendação	20%	A recomendação final realmente considera o perfil de turma descrito.
Clareza da redação	10%	O texto é objetivo e fácil de entender para outro professor.

Não existe resposta única "certa" — o que importa é a consistência entre a análise e a recomendação final.



10 / 10

Atividade em Duplas



AVALIAÇÃO FINAL DO SEMESTRE

Logística da Entrega

- Formem duplas e escolham uma das 10 ferramentas da lista fornecida.
- Preencham o documento de avaliação: perfil da turma, checklist com notas e justificativas, e recomendação final.
- Entrega no formato .pdf, pelo SIGAA , até a data combinada em sala.
- Esta atividade compõe a nota final da disciplina.

Dica: descrevam o perfil da turma com detalhes reais — isso torna a justificativa de cada nota muito mais forte.



REFLEXÃO

Reflexão



FECHAMENTO CONCEITUAL

O que Levamos desta Aula



IHC existe para que sistemas sirvam às pessoas — não o contrário.



Não existe ferramenta perfeita: existe a ferramenta certa para um perfil de turma.



Um checklist simples, como as heurísticas de Nielsen adaptadas, já revela problemas importantes.



Boas decisões pedagógicas com tecnologia dependem de avaliação — não só de opinião ou moda.

"Avaliar a interação é o primeiro passo para escolher tecnologia a favor da aprendizagem, não contra ela."



ENCERRAMENTO DO SEMESTRE

Obrigada pela caminhada!

*De processos e memória até a experiência de quem usa o computador — foi um semestre completo.
Bom estudo de caso e boas escolhas tecnológicas para as suas turmas!*